# ShortP2P Protocol

Idioma: Spanish / Español

Author: Igor Evdokimov

Repository: https://github.com/IskraMessenger/ShortP2P

Created: 2026-11-11

Modified: 2026-11-11

Related: docs/encryption, docs/messages, protocol.md

## Contenido

Página de título

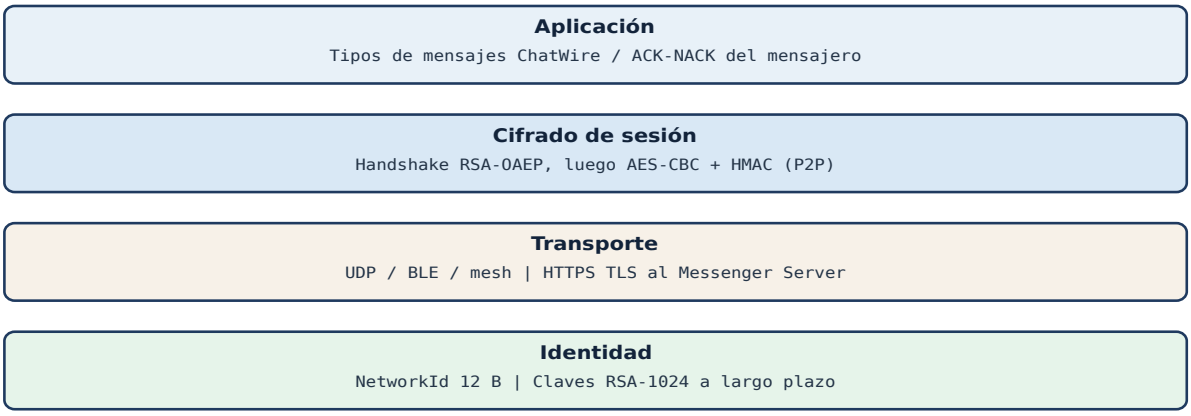
Contenido

Esquemas compartidos

Descripción del protocolo

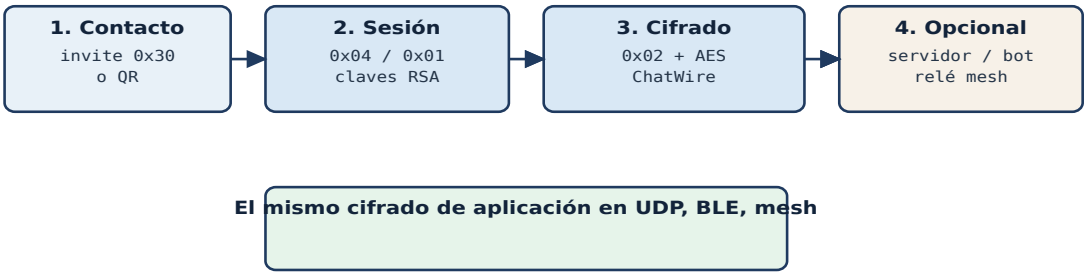
# Esquemas compartidos

## Capas del protocolo




Pila lógica (no capas del SO). Detalles: docs/encryption, docs/messages.

## Flujo típico de chat directo




## Puertos UDP por defecto




Bluetooth y mesh reutilizan las mismas tramas; HTTPS para Messenger Server.

## Descripción del protocolo

ShortP2P es una pila de mensajería entre pares. En palabras simples: dos dispositivos (pares) se encuentran, acuerdan claves secretas y luego intercambian mensajes de chat que nadie en medio puede leer. El transporte puede ser directo (UDP, Bluetooth, radio mesh/LoRa) o pasar por un Messenger Server opcional que solo reenvía datos ya cifrados.

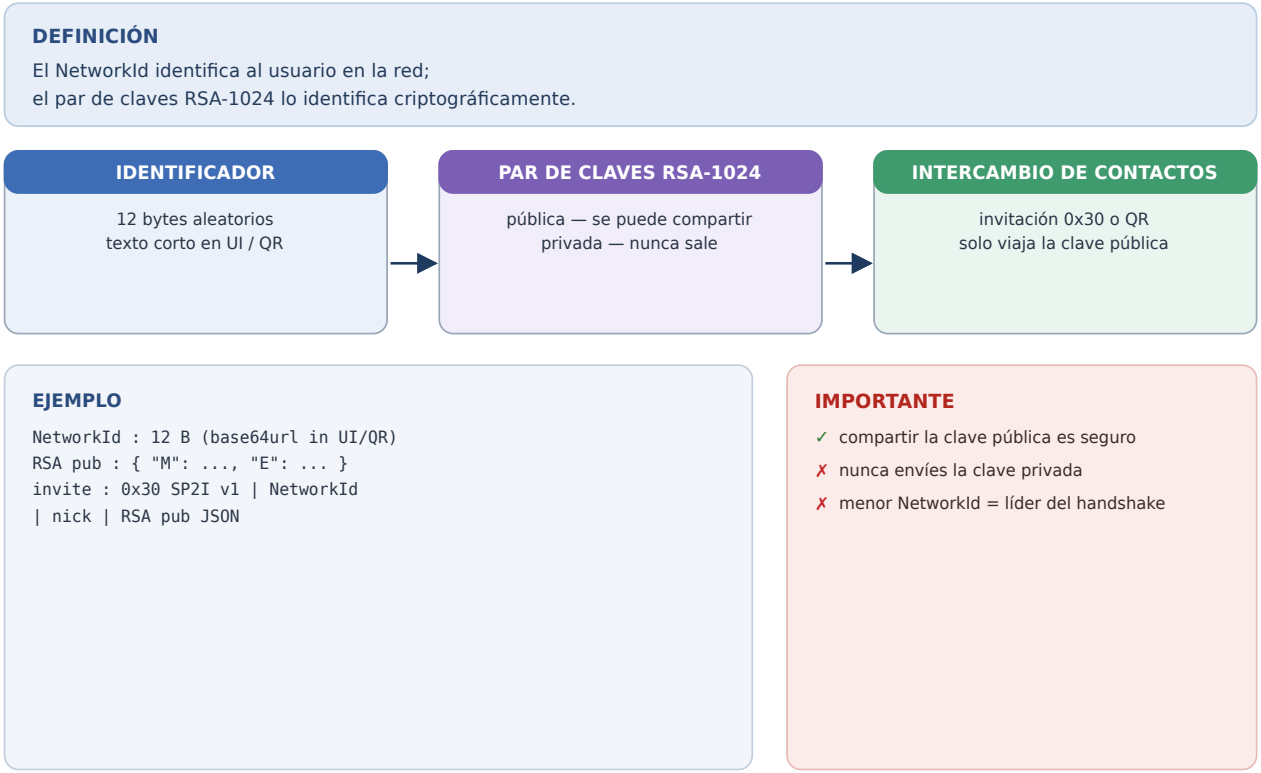
## CONCEPTOS BÁSICOS (sin conocimiento previo de criptografía)

- Par (peer): el otro dispositivo / la persona con quien conversa.
- NetworkId: 12 bytes aleatorios que identifican a un usuario, como una dirección de red. En la interfaz y los códigos QR aparece como texto base64url corto (~16 caracteres).
- RSA-1024: un algoritmo asimétrico — un par de claves. La clave pública se comparte abiertamente (invitaciones, QR); la clave privada nunca sale del dispositivo. Lo cifrado con la clave pública solo puede descifrarse con la clave privada correspondiente. En ShortP2P se usa una vez por sesión para enviar los secretos de sesión al par.
- Claves de sesión: dos cadenas de bytes aleatorias creadas para una sesión de chat: una clave AES (16 bytes) y una clave MAC (32 bytes). Tras el handshake, ambos lados poseen las mismas dos cadenas.
- AES-128-CBC: un cifrado simétrico — la misma clave cifra y descifra. El modo CBC encadena bloques para que fragmentos idénticos parezcan distintos; el relleno PKCS7 alinea la longitud a múltiplos de 16 bytes.
- IV (vector de inicialización): 16 bytes aleatorios nuevos por paquete, para que el mismo texto produzca un cifrado distinto en cada envío.
- Etiqueta HMAC-SHA256: una suma de control con clave (se usan 16 bytes) calculada sobre IV + texto cifrado. El destinatario recalcula y compara en tiempo constante; una diferencia significa paquete alterado o corrupto, y se rechaza.
- ChatWire: el formato binario propio de ShortP2P para el contenido del chat. Es lo que se cifra y envía; el destinatario primero descifra y luego lo analiza.
- S2P1: una «firma mágica» de 4 bytes (ASCII "S2P1") al inicio de cada trama ChatWire. Funciona como cabecera: lo primero que el analizador comprueba para reconocer el formato.
- Byte de tipo (kind): el byte justo después de la magia. Su valor indica qué tipo de mensaje sigue.
- ACK / NACK: informes internos de entrega. ACK = «mensaje recibido por completo»; NACK = «reenvíen los fragmentos con estos números».
- TLS/HTTPS: el cifrado de transporte estándar entre cliente y Messenger Server (el candado de los navegadores).
- JWT: un token firmado que el servidor entrega al iniciar sesión. El cliente lo adjunta en cada solicitud; el servidor verifica la firma en vez de pedir la contraseña otra vez.
- Cifrado de extremo a extremo (E2E): solo los dos dispositivos que conversan pueden

leer el contenido. El Messenger Server lo almacena y reenvía como un bloque cifrado opaco (texto Base64) y no puede leerlo.

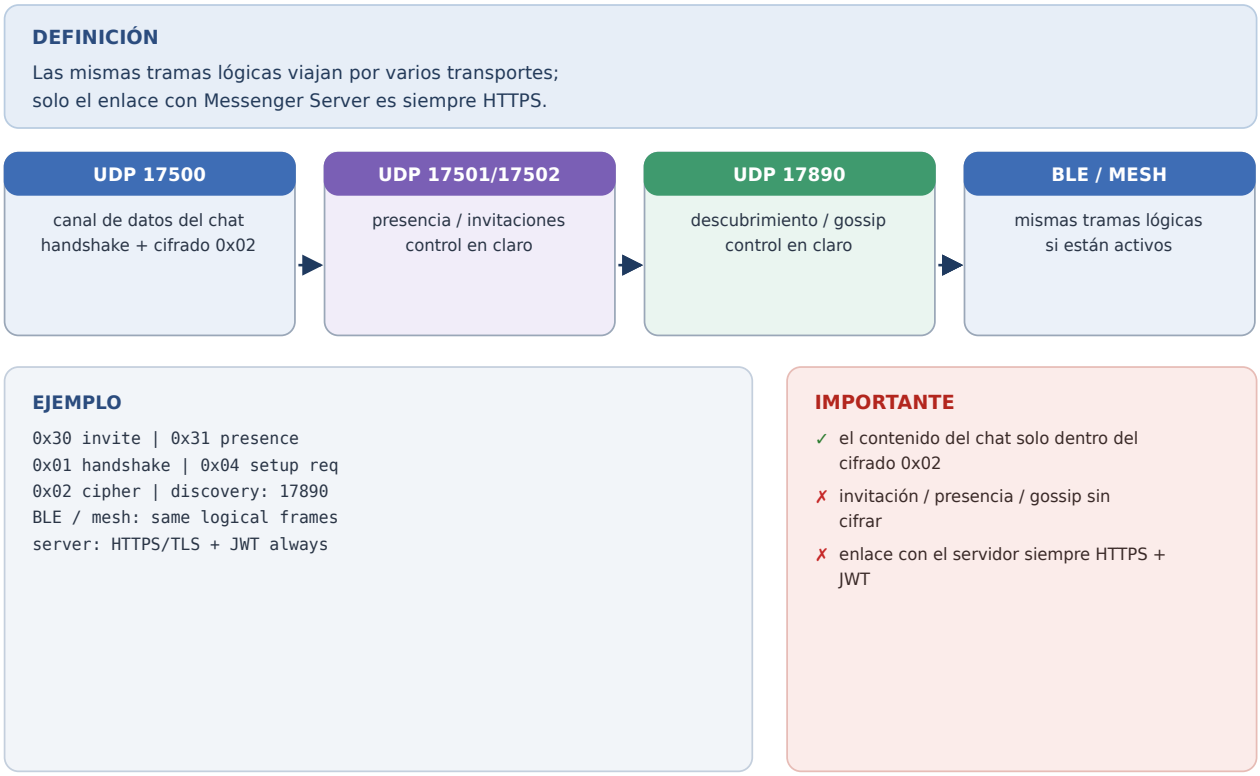
- Bot: una cuenta de programa en el servidor con la que los clientes pueden hablar; también recibe solo contenido cifrado.
- Gossip / discovery: el tráfico auxiliar que responde «quién está cerca y cómo alcanzarlo» (UDP 17890).
- RELAY: una trama de enrutamiento LAN capaz de transportar una carga ya cifrada a través de nodos intermedios.

## 1) IDENTIDAD



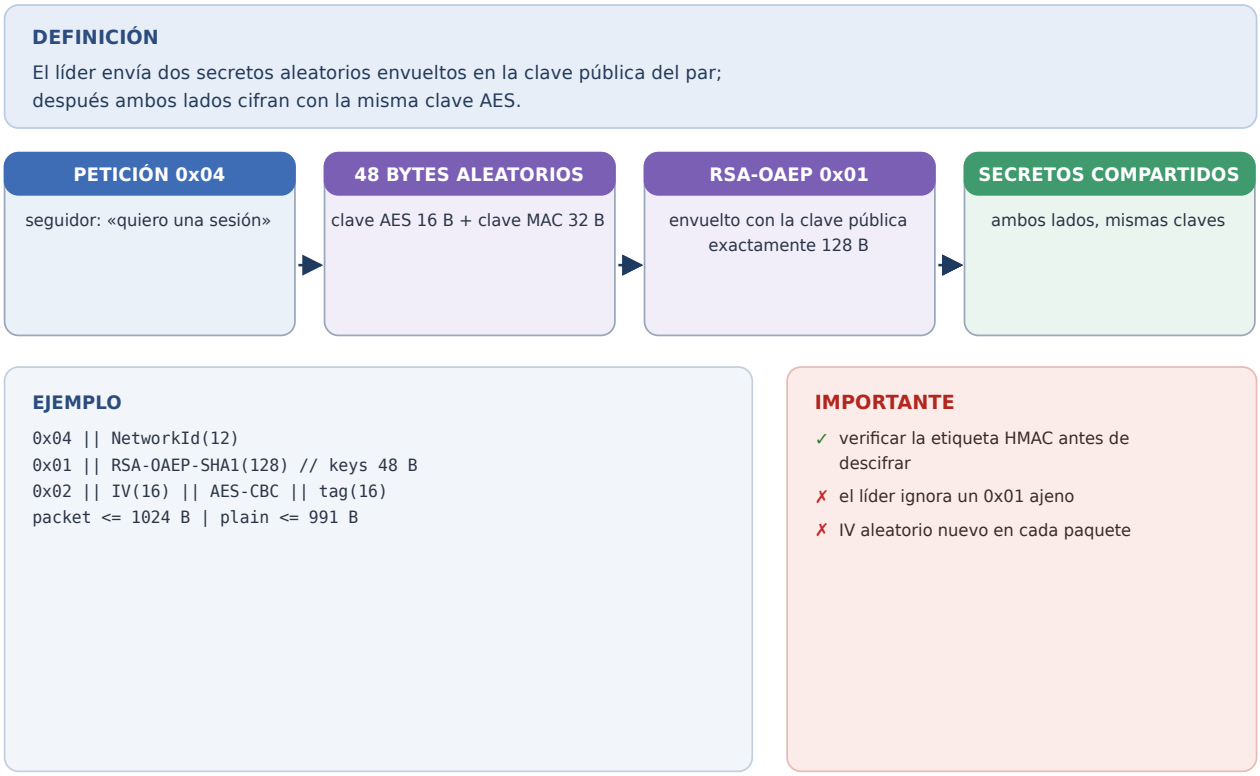

Cada usuario tiene un NetworkId (12 bytes aleatorios) y un par de claves RSA-1024 creado al registrarse. La clave pública viaja en claro en las invitaciones (0x30) o códigos QR — es seguro, una clave pública está hecha para compartirse. Regla: el par con el NetworkId menor es el «líder» del handshake; el otro espera.

## 2) TRANSPORTES




Puertos UDP por defecto: 17500 — canal de datos del chat (handshake y paquetes cifrados), 17501 — anuncios de presencia, 17502 — invitaciones, 17890 — discovery/gossip. Bluetooth y mesh/LoRa transportan las mismas tramas lógicas si están activos. La comunicación con el Messenger Server siempre va por HTTPS/TLS con autenticación JWT.

## 3) SESIÓN (P2P directo), paso a paso



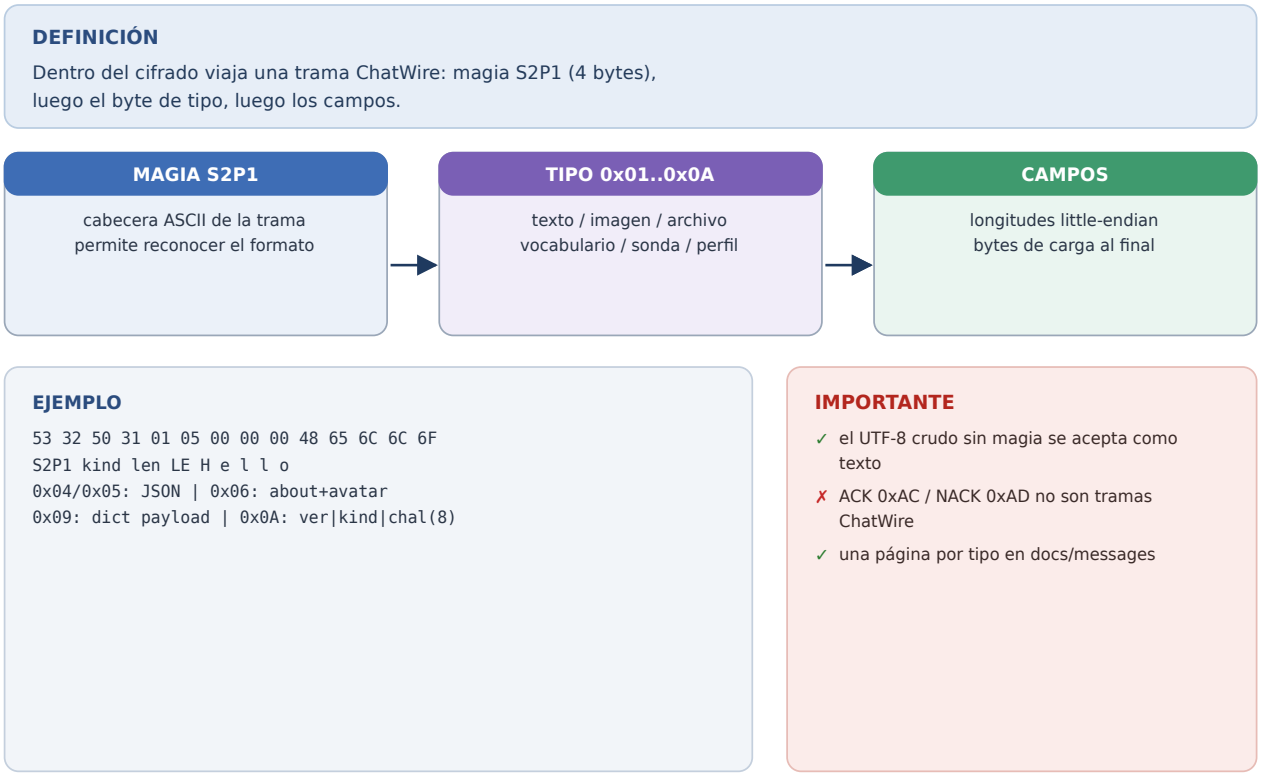

a. El seguidor puede enviar la trama 0x04 con su NetworkId: «quiero una sesión».

b. El líder genera dos secretos aleatorios (clave AES 16 B + clave MAC 32 B) y cifra este paquete de 48 bytes con la clave pública RSA del par mediante RSA-OAEP(SHA-1). El resultado mide exactamente 128 bytes y se envía como trama 0x01.

c. El seguidor descifra con su clave privada RSA; ahora ambos lados comparten los mismos secretos.

d. Cada trama de datos siguiente es 0x02 + paquete, donde paquete = IV(16) + texto cifrado AES-CBC + etiqueta HMAC(16), como máximo 1024 bytes. El destinatario verifica primero la etiqueta y luego descifra.

## 4) MENSAJES DE APLICACIÓN (dentro del cifrado)




El texto claro que entra al cifrado normalmente es una trama ChatWire: magia "S2P1", luego el byte de tipo, luego los campos (longitudes little-endian salvo indicación contraria).

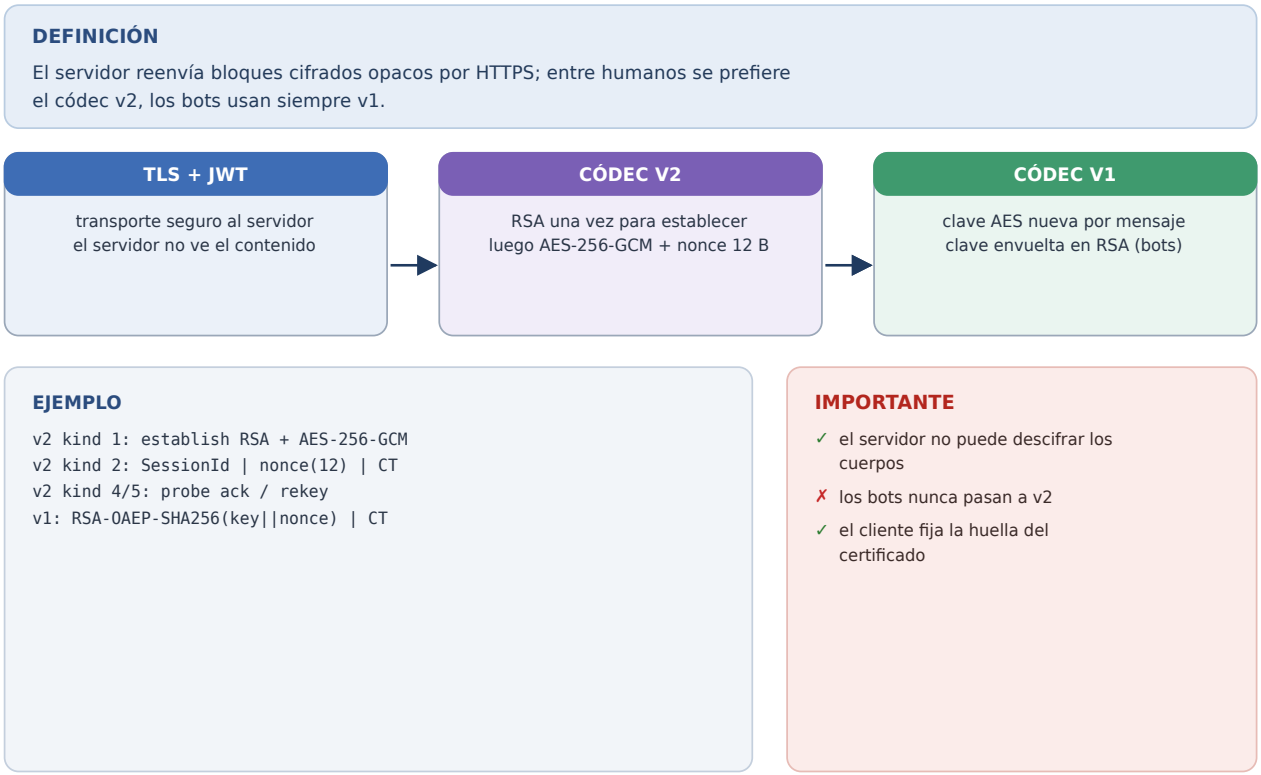
Valores del byte de tipo, ampliados:
- 0x01 Text — un mensaje de texto normal (UTF-8), lo que escribe una persona.
- 0x02 Image — una imagen en el chat: tipo MIME (p. ej. "image/png") y los bytes de la imagen.
- 0x03 File — un archivo pequeño dentro del chat: nombre, tipo MIME, bytes.
- 0x04 Transfer offer — un JSON que describe un archivo grande ofrecido para descarga fuera del chat (host/puerto, token de un solo uso, tamaño, expiración).
- 0x05 Transfer control — la respuesta JSON a una oferta: aceptar, rechazar o error.
- 0x06 User info — el perfil del remitente (texto «acerca de» y avatar), no se muestra como burbuja de chat.
- 0x07 Vocabulary offer — la lista de diccionarios de compresión que soporta el remitente.
- 0x08 Vocabulary accept — la elección de diccionarios para este chat (o "UNCOMPRESSED").
- 0x09 Compressed text — un texto codificado con el diccionario elegido para ahorrar tráfico (útil en radio lenta).
- 0x0A Session probe — un pequeño «ping» por el canal cifrado para confirmar que ambos extremos descifran correctamente.

No son tramas ChatWire, pero también se envían cifrados: 0xAC ACK (mensaje recibido por

completo, 17 bytes) y 0xAD NACK (reenvíen los números de fragmentos listados). Los clientes muy antiguos envían UTF-8 crudo sin la magia S2P1; el destinatario lo trata igualmente como texto.

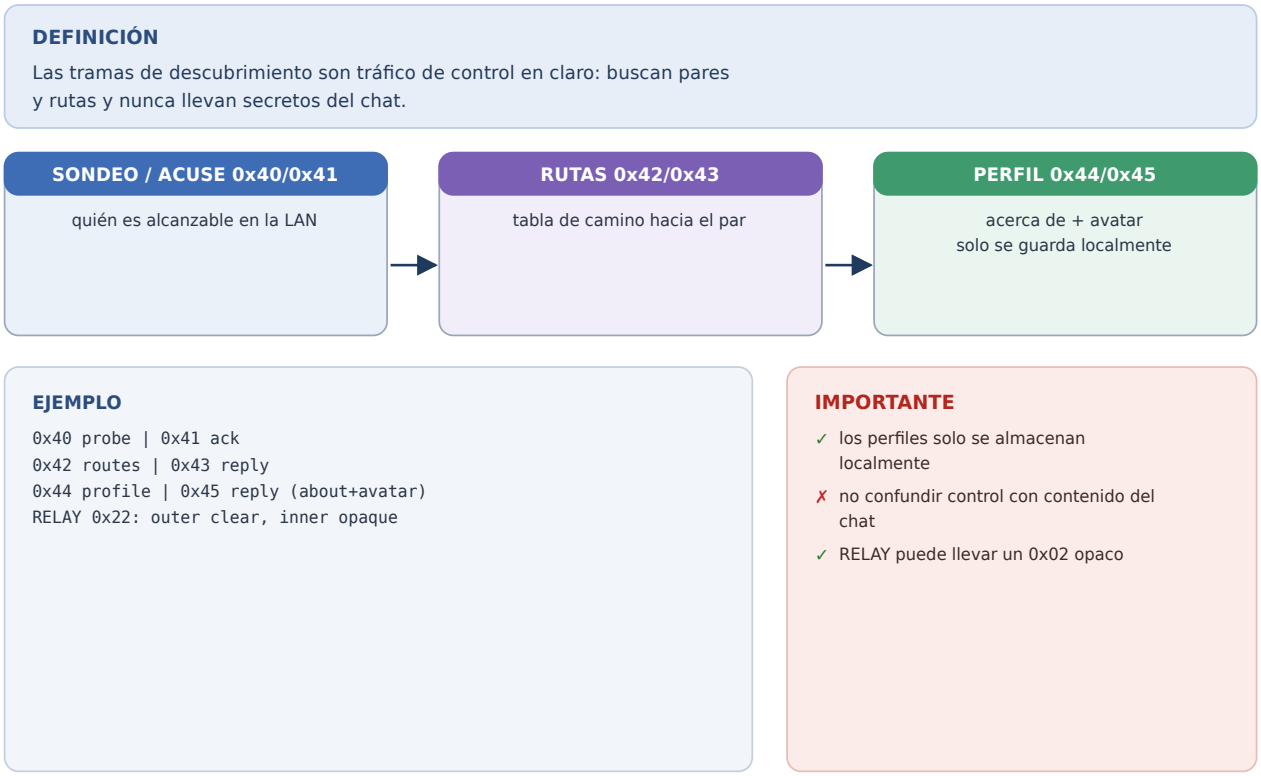
Una página por tipo con disposiciones de bytes y ejemplos sin cifrar: docs/messages. Los procesos de cifrado en esquemas: docs/encryption.

## 5) MESSENGER SERVER Y BOTS




Cuando los pares no pueden conectarse directamente, usan el Messenger Server por HTTPS/TLS+JWT. El cuerpo del chat está cifrado de extremo a extremo: el servidor solo guarda un bloque Base64 opaco.
- Códec v2 (preferido entre personas): RSA se usa una vez para establecer la sesión; después cada mensaje va en AES-256-GCM (un cifrado autenticado: cifrado e integridad en un solo algoritmo) con un nonce aleatorio de 12 bytes por mensaje.
- Códec v1 (para bots y como respaldo): cada mensaje recibe una clave AES-256-GCM y un nonce nuevos, y la clave+nonce se envuelven con la clave pública RSA del destinatario (RSA-OAEP-SHA256). Los bots siempre usan v1.
En ambos casos el servidor no puede descifrar el contenido.

## 6) DISCOVERY




Las tramas 0x40..0x45 en UDP 17890 (sondeos/acuses, tablas de rutas, perfiles) son sobre todo tráfico de control en claro: sirven para encontrar pares y no deben confundirse con el contenido secreto del chat. Las tramas LAN FIND/FOUND localizan la dirección de un par; una trama RELAY puede transportar una carga 0x02 ya cifrada a través de nodos intermedios.

## PARA SEGUIR LEYENDO

- docs/encryption — los procesos de cifrado como diagramas vectoriales (establecimiento de sesión, formatos de paquetes, rutas por servidor).
- docs/messages — una página por tipo de mensaje con ejemplos de bytes sin cifrar.
- protocol.md — referencia detallada de tramas (en ruso).